

**Universidade de São Paulo**  
**Escola de Artes, Ciências e Humanidades**

**ACH2013 – Matemática Discreta – 2º sem. 2025**

**Professor: José Ricardo G. Mendonça**

**Gabarito – 2ª Prova – Data: 12 dez. 2025 – Duração: 2h30**

*Though this be madness, yet there is method in 't.*

Polonius, in William Shakespeare, *Hamlet*, Ato 2, Cena 2

*Na resolução dos problemas, explique seu raciocínio e o que você está fazendo de forma que eu possa acompanhá-lo(a). Soluções “mágicas” ou “geniais” não serão aceitas sem argumentação detalhada.*

*Os problemas de enunciado único valem 1,5 pontos, enquanto itens isolados (a) e (b) valem 1,0 ponto cada. Os problemas 1, 4, 5 e 9 (marcados com \*) são obrigatórios.*

**Problemas**

- \*1. Uma relação  $R$  é circular se  $aRb$  e  $bRc$  implica  $cRa$ . Mostre que se  $R$  é uma relação circular e reflexiva então  $R$  é uma relação de equivalência.

Uma relação de equivalência deve ser reflexiva, simétrica e transitiva. Por hipótese  $R$  já é reflexiva. Para mostrar que  $R$  é simétrica, repare que se  $aRa$  (pela reflexividade) e  $aRb$ , então  $bRa$  pela circularidade, donde  $R$  é simétrica. Da mesma forma, se  $aRb$  e  $bRc$ , então pela circularidade  $cRa$ , mas como  $R$  é simétrica, então  $aRc$  também, de forma que  $R$  é transitiva. Portanto  $R$  é uma relação de equivalência.

2. Sejam  $a, b, m \in \mathbb{Z}$  com  $m > 1$ . Dizemos que  $a$  é congruente a  $b$  módulo  $m$  se  $m \mid (a - b)$  e denotamos essa relação por  $a \equiv b \pmod{m}$ . Por exemplo,  $18 \equiv 3 \pmod{5}$  e  $-2 \equiv 14 \pmod{8}$ . Mostre que a relação de congruência módulo  $m$  é uma relação de equivalência.

Vamos denotar a relação  $a \equiv b \pmod{m}$  por  $a \sim b$ . A relação é obviamente reflexiva, já que  $a \sim a$  se e somente se  $m \mid (a - a)$ , o que é sempre verdade. Da mesma forma, se  $a \sim b$  então  $b \sim a$ , pois se  $m \mid (b - a)$  então  $m \mid (a - b)$  também. Finalmente, se  $a \sim b$  e  $b \sim c$ , então  $m \mid (b - a)$  e  $m \mid (c - b)$ , de onde segue que  $m \mid ((c - b) + (b - a))$ , isto é,  $m \mid (c - a)$  e  $a \sim c$ . Concluimos, assim, que a relação de congruência módulo  $m$  é uma relação de equivalência.

3. (a) Mostre que se  $f: X \rightarrow Y$  e  $g: Y \rightarrow Z$  são sobrejetoras, então  $g \circ f: X \rightarrow Z$  é sobrejetora.  
(b) Se  $f: X \rightarrow Y$  é sobrejetora e  $g, h: Y \rightarrow Z$  são tais que  $g \circ f = h \circ f$ , mostre que  $g = h$ .

Se  $f: X \rightarrow Y$  é sobrejetora, então  $(\forall y \in Y)(\exists x \in X): y = f(x)$ , e como  $f$  é função esse  $y$  é único. Oras, se  $(g \circ f)(x) = (h \circ f)(x)$ , então  $g(f(x)) = g(y) = h(f(x)) = h(y)$  para todo  $y \in Y$ , de maneira que  $g = h$  para todo  $y \in Y$ .

- \*4. (a) Quantos números pares de 5 algarismos distintos\* existem?

Números pares de 5 algarismos são escritos na forma  $d_1d_2d_3d_4d_5$ , com  $d_1 \neq 0$  e  $d_5$  par. Temos 5 possibilidades para  $d_5$  (os algarismos 0, 2, 4, 6 ou 8), daí restam 8 possíveis escolhas para  $d_1$  ( $d_1 \neq 0, d_5$ ), 8 possíveis escolhas para  $d_2$  ( $d_2 \neq d_1, d_5$ ), 7 possíveis escolhas para  $d_3$  ( $d_3 \neq d_1, d_2, d_5$ ) e 6 possíveis escolhas para  $d_4$  ( $d_4 \neq d_1, d_2, d_3, d_5$ ), de maneira que existem  $5 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 13440$  números pares de 5 algarismos distintos.

- (b) Quantos anagramas da palavra CARAGUATATUBA possuem todas as vogais juntas e todas as consoantes juntas?

Temos as consoantes CRGTTB e as vogais AAUAAUA. As consoantes podem ser arranjadas de  $6!/2! = 360$  maneiras distintas, enquanto as vogais podem ser arranjadas de  $7!/5!2! = 21$  maneiras distintas. Assim, existem  $360 \cdot 21 + 21 \cdot 360 = 15120$  possíveis anagramas com todas as vogais arranjadas juntas e todas as consoantes arranjadas juntas, onde o primeiro fator vem dos arranjos do tipo CONSOANTES|VOGAIS e o segundo fator vem dos arranjos do tipo VOGAIS|CONSOANTES.

- \*5. Uma confeitaria vende carolinas nos sabores araçá, biribá, cambuci e decopon. De quantas maneiras diferentes você pode comprar uma dúzia de carolinas, sendo no mínimo 4 carolinas de araçá e 2 carolinas de biribá e no máximo 4 carolinas de cambuci?

Indicando o número de carolinas de cada sabor pelas letras  $a$  (araçá),  $b$  (biribá),  $c$  (cambuci) e  $d$  (decopon), temos de encontrar quantas escolhas de  $a + b + c + d = 12$  podemos fazer com as restrições  $a \geq 4$ ,  $b \geq 2$  e  $c \leq 4$ . Fazendo as mudanças de variáveis  $a = 4 + p$  e  $b = 2 + q$  com  $p, q \geq 0$ , vemos que a equação original se transforma na equação

$$(4 + p) + (2 + q) + c + d = 12 \Rightarrow p + q + c + d = 6,$$

que possui  $\binom{6+4-1}{4-1} = \binom{9}{3} = 84$  soluções distintas. Algumas dessas soluções, no entanto, contêm valores de  $c > 4$ ; precisamos descontar essas soluções do total encontrado. Colocando  $c = 5 + r$ ,  $r \geq 0$ , obtemos a nova equação

$$p + q + (5 + r) + d = 6 \Rightarrow p + q + r + d = 1,$$

que possui  $\binom{1+4-1}{4-1} = \binom{4}{3} = 4$  soluções distintas. Assim, existem  $84 - 4 = 80$  maneiras diferentes de comprar as carolinas respeitando as restrições em suas quantidades.

6. Mostre por indução matemática em  $m$  que  $\sum_{k=0}^m \binom{n}{k} \binom{n-k}{2} = \frac{m+1}{2} \binom{n}{m+1}$ .

Vamos verificar o caso-base com  $m = 0$ :

$$\binom{n}{0} \binom{n-0}{2} = \frac{0+1}{2} \binom{n}{0+1} \Rightarrow 1 \cdot \frac{n}{2} = \frac{1}{2} \cdot n,$$

que é uma identidade válida. Vamos agora supor que a identidade vale para algum  $m > 1$  e vamos verificar se isso nos permite concluir que ela vale para  $m + 1$  também:

$$\sum_{k=0}^{m+1} \binom{n}{k} \binom{n-k}{2} = \underbrace{\frac{m+1}{2} \binom{n}{m+1}}_{\substack{\text{hipótese de indução:} \\ \text{soma de } k=0 \text{ a } k=m}} + \binom{n}{m+1} \binom{n-(m+1)}{2} = \frac{1}{2} \binom{n}{m+1} (n - (m+1)).$$

\*Na versão da prova que foi distribuída no dia do exame estava escrito “números pares distintos de 5 algarismos”, o que pode causar confusão; o significado pretendido foi discutido em sala e corresponde à redação dada neste gabarito.

Expandindo o coeficiente binomial no lado direito dessa expressão encontramos

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \binom{n}{m+1} (n - (m+1)) &= \frac{1}{2} \frac{n!}{(m+1)!(n-(m+1))!} (n - (m+1)) = \\ &= \frac{1}{2} \frac{n!}{(m+1)!(n-(m+2))!} = \frac{1}{2} (m+2) \frac{n!}{(m+2)!(n-(m+2))!} = \\ &= \frac{m+2}{2} \binom{n}{m+2}, \end{aligned}$$

que, de fato, corresponde ao lado direito da identidade proposta quando a soma se estende até  $m+1$ . Assim, mostramos que a identidade vale para  $m=0$  e que se ela vale para algum  $m>1$ , ela vale também para  $m+1$ , de forma que podemos concluir que a identidade vale para todo  $m \geq 0$ .

7. Determine o valor do termo independente de  $x$  no desenvolvimento de  $\left(x - \frac{1}{x^3}\right)^{12}$ .

Pelo binômio de Newton, temos

$$\left(x - \frac{1}{x^3}\right)^{12} = \sum_{k=0}^{12} \binom{12}{k} x^k \left(-\frac{1}{x^3}\right)^{12-k} = \sum_{k=0}^{12} (-1)^{12-k} \binom{12}{k} x^{-36+4k}.$$

O termo independente de  $x$  é, portanto, aquele em que  $-36+4k=0$ , isto é, o termo com  $k=9$ . Esse termo vale  $(-1)^{12-9} \binom{12}{9} = -220$ .

O aluno poderia ter chegado à mesma conclusão escrevendo  $\left(x - \frac{1}{x^3}\right)^{12} = \frac{1}{x^{36}} (x^4 - 1)^{12}$ , e daí

$$\frac{1}{x^{36}} (x^4 - 1)^{12} = \frac{1}{x^{36}} \sum_{k=0}^{12} \binom{12}{k} x^{4k} (-1)^{12-k} = \sum_{k=0}^{12} (-1)^{12-k} \binom{12}{k} x^{-36+4k}.$$

8. Mostre que  $\sum_{i=0}^m \binom{n+i}{n} = \binom{n+m+1}{n+1}$ . Verifique essa identidade para  $n=5$ ,  $m=3$ .

A maneira mais fácil de obter a identidade proposta é partir da identidade binomial

$$\binom{n+i}{n} = \binom{n+i+1}{n+1} - \binom{n+i}{n+1}$$

e daí somar de  $i=0$  até  $m$  dos dois lados para obter

$$\sum_{i=0}^m \binom{n+i}{n} = \sum_{i=0}^m \left[ \binom{n+i+1}{n+1} - \binom{n+i}{n+1} \right] = \binom{n+m+1}{n+1},$$

já que  $\binom{n}{n+1} = 0$  e os termos intermediários da soma no lado direito se anulam, exceto o último.

Outra maneira de obter a identidade proposta é a partir de seu lado direito. Reparando que

$$\binom{n+m+1}{n+1} = \binom{n+m}{n+1} + \binom{n+m}{n},$$

vemos que cada termo do tipo  $\binom{n+k}{n+1}$  dá origem a dois novos termos,  $\binom{n+k-1}{n+1}$  e  $\binom{n+k-1}{n}$ . Repetindo esse desdobramento dos coeficientes binomiais obtemos, ao final, que

$$\binom{n+m+1}{n+1} = \binom{n}{n+1} + \binom{n}{n} + \binom{n+1}{n} + \cdots + \binom{n+m-1}{n} + \binom{n+m}{n},$$

e como o termo  $\binom{n}{n+1} = 0$ , obtemos a identidade desejada.

Quando  $n = 5$  e  $m = 3$  temos

$$\sum_{i=0}^3 \binom{5+i}{5} = \binom{5}{5} + \binom{6}{5} + \binom{7}{5} + \binom{8}{5} = 1 + 6 + 21 + 56 = 84 = \binom{5+3+1}{5+1} = \binom{9}{6} = 84,$$

como queríamos verificar.

- \*9. Encontre o  $\text{mdc}(420420, 171171)$  usando o algoritmo de Euclides e escreva o  $\text{mdc}$  encontrado como uma combinação linear de 420420 e 171171. Encontre também o  $\text{mmc}(420420, 171171)$ .

Aplicando o algoritmo de Euclides ao  $\text{mdc}(420420, 171171)$  encontramos

$$\text{mdc}(420420, 171171) = \text{mdc}(171171, 78078) = \text{mdc}(78078, 15015) = \text{mdc}(15015, 3003),$$

e como 15015 é múltiplo de 3003, encontramos que  $\text{mdc}(420420, 171171) = 3003$ .<sup>†</sup> De fato,  $171171 = 3^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 19$  e  $420420 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13$ , de forma que  $\text{mdc}(420420, 171171) = 3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 = 3003$ .

Podemos escrever  $\text{mdc}(420420, 171171)$  como uma combinação linear de 420420 e 171171 re-  
construindo o  $\text{mdc}$  de trás para a frente:

$$\begin{aligned} 3003 &= 78078 - 5 \cdot 15015 = 78078 - 5 \cdot (171171 - 2 \cdot 78078) \\ &= 11 \cdot 78078 - 5 \cdot 171171 = 11 \cdot (420420 - 2 \cdot 171171) - 5 \cdot 171171 \\ &= 11 \cdot 420420 - 27 \cdot 171171. \end{aligned}$$

Finalmente, como  $\text{mdc}(a, b) \text{ mmc}(a, b) = |ab|$ , temos

$$\text{mmc}(420420, 171171) = \frac{420420 \cdot 171171}{\text{mdc}(420420, 171171)} = \frac{71.963.711.820}{3003} = 23.963.940.$$

Novamente, podemos verificar esse resultado a partir dos fatores de cada número: encontramos que  $\text{mmc}(420420, 171171) = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 19 = 23.963.940$ , como antes.

10. Seja  $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k} \geq 2$  um número inteiro, onde  $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$  são números primos e  $e_1, e_2, \dots, e_k \geq 1$  são números inteiros.

- (a) Mostre, usando seus conhecimentos de análise combinatória, que o número de divisores de  $n$  vale  $d(n) = (1 + e_1)(1 + e_2) \cdots (1 + e_k)$ ;

Os divisores de  $n$  são números da forma  $d = p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_k^{n_k}$  com  $0 \leq n_i \leq e_i$  para todos os  $i = 1, \dots, k$ . Assim, cada  $n_i$  pode assumir  $1 + e_i$  valores diferentes ( $n_i = 0, 1, \dots, e_i$ ), de forma que, pelo princípio da multiplicação, existem  $(1 + e_1)(1 + e_2) \cdots (1 + e_k)$  possíveis arranjos de expoentes para formar os divisores  $d$  de  $n$ .

- (b) Mostre, por inspeção, que a soma dos divisores de  $n$  é dada por  $\sigma(n) = (1 + p_1 + \cdots + p_1^{e_1}) \cdot (1 + p_2 + \cdots + p_2^{e_2}) \cdots (1 + p_k + \cdots + p_k^{e_k})$ . Dica: “por inspeção” significa que você deve inspecionar a expressão dada para  $\sigma(n)$  e tentar compreender a sua validade.

<sup>†</sup>Números do tipo  $abcabc$  sempre são múltiplos de 1001, porque  $abcabc = 1000abc + abc = 1001abc$ . Assim,  $420420 = 1001 \cdot 420$  e  $171171 = 1001 \cdot 171$ , e como 420 e 171 só têm um fator 3 em comum,  $\text{mdc}(420420, 171171) = 1001 \cdot 3 = 3003$ .

O produto  $\sigma(n) = (1 + p_1 + \cdots + p_1^{e_1})(1 + p_2 + \cdots + p_2^{e_2}) \cdots (1 + p_k + \cdots + p_k^{e_k})$ , quando expandido, assume a forma

$$\begin{aligned}\sigma(n) = & 1 + p_1 + \cdots + p_k + \cdots + p_1^{e_1} + \cdots + p_k^{e_k} \\ & + p_1 p_2 + p_1 p_3 + \cdots + p_1 p_k + \cdots + p_1 p_2^{e_2} + \cdots + p_{k-1}^{e_{k-1}} p_k^{e_k} \\ & + p_1 p_2 p_3 + \cdots + \cdots + \cdots + p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k},\end{aligned}$$

isto é, contém todos os  $(1 + e_1)(1 + e_2) \cdots (1 + e_k)$  monômios desde  $p_1^0 p_2^0 \cdots p_k^0 = 1$  até  $p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k} = n$ , que correspondem a todas as possíveis combinações de expoentes dos divisores de  $n$ . Assim,  $\sigma(n)$  corresponde à soma de todos os possíveis divisores de  $n$ .

11. Quantos divisores os números 10164 e 38808 possuem em comum e quanto vale a sua soma?

Os divisores em comum de 10164 e 38808 são os divisores de seu mdc(10164, 38808) =  $2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 11 = 924$ . O resultado do Problema 8(a) implica que o número de divisores em comum de 10164 e 38808 vale  $(1 + 2)(1 + 1)(1 + 1)(1 + 1) = 24$ , enquanto o resultado do Problema 8(b) implica que a soma desses divisores vale  $(1 + 2 + 2^2)(1 + 3)(1 + 7)(1 + 11) = 2688$ .

Podemos escrever todos os 24 divisores em comum de 10164 e 38808 e verificar esses cálculos:

$$\begin{array}{cccccccccccc} 1 & 2 & 4 & 3 & 6 & 12 & 7 & 14 & 28 & 11 & 22 & 44 \\ 21 & 42 & 84 & 33 & 66 & 132 & 77 & 154 & 308 & 231 & 462 & 924 \end{array}$$

12. Qual é o nome e em que ano foi lançado o primeiro álbum de estúdio da banda *Stray Kids* (*Seuteurei Kijeu*, 스트레이 키즈)?

O primeiro álbum de estúdio da banda de K-pop Stray Kids chamou-se *Go Live* e foi lançado em junho de 2020 pela gravadora sul-coreana JYP Entertainment Corporation (JYP 엔터테인먼트).

13. Na notação de setas de Knuth, escrevemos  $a \uparrow b := a^b$ ,

$$a \uparrow\uparrow b := \underbrace{a \uparrow (a \uparrow (\cdots (a \uparrow a) \cdots))}_{a \text{ aparece } b \text{ vezes}} = a^{a^{\cdots a}},$$

onde a torre de números  $a$  possui  $b$  termos empilhados, e, de maneira geral,

$$a \uparrow^n b = \underbrace{a \uparrow \cdots \uparrow}_{n \text{ setas}} b := \underbrace{a \uparrow^{n-1} (a \uparrow^{n-1} (\cdots (a \uparrow^{n-1} a) \cdots))}_{a \text{ aparece } b \text{ vezes}},$$

que define  $a \uparrow^n b$  recursivamente em termos de  $a \uparrow^{n-1} b$ . Essas operações não são associativas:  $a \uparrow^m (b \uparrow^n c) \neq (a \uparrow^m b) \uparrow^n c$ .

- (a) Calcule o número de dígitos de  $2 \uparrow\uparrow 5$ ;

Pela definição dada no enunciado, temos

$$2 \uparrow\uparrow 5 = 2 \uparrow (2 \uparrow (2 \uparrow (2 \uparrow 2))) = 2 \uparrow (2 \uparrow (2 \uparrow 4)) = 2 \uparrow (2 \uparrow 16) = 2 \uparrow 65536 = 2^{65536}.$$

Poderíamos também ter calculado esse número na forma  $2 \uparrow\uparrow 5 = 2^{2^{2^2}}$ . Para calcular o número de dígitos desse número vamos convertê-lo para a base 10,

$$2^{65536} = (10^{\log_{10} 2})^{65536} = 10^{65536 \log_{10} 2} = 10^{19728,301795 \cdots}$$

de maneira que  $2 \uparrow\uparrow 5$  é um número de 19729 dígitos.

(b) Qual número é maior,  $2 \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow 3$  ou  $2 \uparrow \uparrow \uparrow 4$ ?

Pela definição dada no enunciado, temos

$$2 \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow 3 = 2 \uparrow \uparrow \uparrow (2 \uparrow \uparrow \uparrow 2) = 2 \uparrow \uparrow \uparrow (2 \uparrow \uparrow 2) = 2 \uparrow \uparrow \uparrow (2 \uparrow 2) = 2 \uparrow \uparrow \uparrow 4.$$

Da equação acima vemos que  $2 \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow 3 = 2 \uparrow \uparrow \uparrow 4$ , de forma que os dois números são iguais. Além disso, percebemos que  $2 \uparrow^n 2 = 2 \uparrow \cdots \uparrow 2 = 2 \uparrow 2 = 4$  para qualquer número inicial de setas. Podemos, no entanto, prosseguir com o cálculo de  $2 \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow 3$ :

$$2 \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow 3 = 2 \uparrow \uparrow \uparrow 4 = 2 \uparrow \uparrow (2 \uparrow \uparrow (2 \uparrow \uparrow 2)) = 2 \uparrow \uparrow (2 \uparrow \uparrow 4) = 2 \uparrow \uparrow (2^{2^{2^2}}) = 2 \uparrow \uparrow 65536.$$

Esse número é dado por  $2^{2^{\cdot^{\cdot^{\cdot^2}}}}$ , onde a torre de potências possui 65536 números 2 empilhados. Esse número é inimaginavelmente grande. Por exemplo, se ao invés de 65536 números 2 empilhados na torre tivéssemos somente 6 números 2 empilhados, seu valor seria

$$2^{2^{2^{2^{2^2}}}} = 2^{2^{2^{2^4}}} = 2^{2^{2^{16}}} = 2^{2^{65536}} \simeq 2^{2 \cdot 10^{19728}} \approx 10^{6,03 \cdot 10^{19727}},$$

um número com mais de  $6 \cdot 10^{19727}$  dígitos. Tente imaginar, agora, quanto vale o número para o qual a torre de potências possui não 6, mas 65536 números 2 empilhados. . .

★ — ★ — ★



boa prova!